# Lezione 2: Principio moltiplicativo e

**Link:**
https://kiwi.app/notes/note_01m48dkx3pexzvczhb8199erds

---

## Principio moltiplicativo 📐

• Enunciato: se una scelta è composta da (t) fasi indipendenti e la fase (i) può avvenire in

• Osservazione: le scelte sono ordinate — cambiare l'ordine produce, in generale, scelte

### Casi particolari delle scelte ordinate 🔢

• Disposizioni con ripetizione (riposo/estrazione con reinserimento): ogni fase ha lo stesso numero (n) di possibilità; con (t) fasi il totale è [ n^t. ] Esempio: scegliere (t) lettere dove in

• Disposizioni semplici (senza ripetizione): si estraggono (t) elementi da un insieme di (n) elementi senza rimettere quelli estratti; le possibilità decrescono di 1 ad ogni fase: [ n(n-1)

• Permutazioni (caso (t=n)): tutte le disposizioni semplici quando si scelgono tutti gli elementi; il numero è [ P_n = n!. ] Esempio: con 8 corridori e 8 posizioni, i possibili arrivi sono (P_8 = 8!)

## Esempio: targhe con esattamente una P 🚗

• Configurazione considerata: 4 posizioni per le lettere e 3 cifre (alfabeto 26 lettere, cifre 0–

• Per calcolare il numero di targhe con esattamente una P: si suddivide il problema per la

• Se la P è in una posizione fissata, le altre 3 lettere non possono essere P → (25^3) scelte; le

• Sommando i 4 casi (o moltiplicando per 4, essendo uguali) otteniamo il totale: [ 4 cdot 25^3

## Principio additivo / principio delle partizioni ➕

• Enunciato informale: per contare una collezione di oggetti, la si può suddividere in tipi che siano mutuamente esclusivi e esaustivi; il numero totale è la somma dei numeri di oggetti in

• In simboli: se (A) è l'insieme totale e (T1,dots,Tk) sono sottinsiemi tali che (A=bigcup{i=1}^k

• Attenzione al conteggio: se le partizioni non sono disgiunte si commette doppio conteggio.

# Ripasso essenziale di teoria degli insiemi 📚

• Insieme: collezione di elementi; per insiemi finiti la cardinalità (numero di elementi) si indica

• Esempi di insiemi finiti: (F_n={0,1,dots,n-1}) ha cardinalità (n). L'insieme vuoto si indica con

• Inclusione: (Xsubseteq Y) significa che ogni elemento di (X) è anche elemento di (Y).

## Operazioni fondamentali sugli insiemi

| Operazione | Simbolo | Definizione |
|---|---|---|
| Unione | (Xcup Y) | elementi che stanno in (X) o in (Y) (o in entrambi) |
| Intersezione | (Xcap Y) | elementi che stanno sia in (X) sia in (Y) |
| Complemento rispetto a (A) | (Asetminus X) | elementi di (A) che non sono in (X) |

• Rappresentazione intuitiva: diagrammi di Venn (universo (A) = rettangolo; sottoinsiemi =

# Proprietà utili delle operazioni ✳️

• Commutativa: (Xcup Y=Ycup X), (Xcap Y=Ycap X).
• Associativa: ((Xcup Y)cup Z=Xcup(Ycup Z)) (e analogo per (cap)).
• Idempotenza: (Xcup X=X), (Xcap X=X).
• Distributività: [ Xcup(Ycap Z)=(Xcup Y)cap(Xcup Z), ] [ Xcap(Ycup Z)=(Xcap Y)cup(Xcap

• Complemento: (Xcup (Asetminus X)=A) e (Xcap (Asetminus X)=varnothing).
• Insiemi disgiunti: (Xcap Y=varnothing) → l'unione è una unione disgiunta (nota anche come

## Applicazione formale con insiemi: problema delle targhe 🧩

• Definire l'universo (A) = insieme delle targhe che contengono esattamente una P.

• Definire (T_i) = insieme delle targhe in cui la P è nella posizione (i) (per (i=1,dots,4)).

• Proprietà che valgono:(T_isubseteq A) per ogni (i).

• (Ticap Tj=varnothing) per (ineq j) (disgiunti due a due).

• (A=bigcup{i=1}^4 Ti) (esaustivi).

Quindi, per il principio additivo: [ |A|=sum*{i=1}^4 |Ti|. ] Applicando il principio moltiplicativo su

Nota pratica: se i sottoinsiemi non fossero disgiunti, la somma delle cardinalità dei sottinsiemi

## Unioni disgiunte e principio additivo 📊

• Unione disgiunta (o mutualmente disgiunta): collezione di sottoinsiemi (T1,dots,Tn) di (A) tali

• Esaustività: l'unione di tutti i (Ti) deve ricostruire l'insieme intero (A): (A=bigsqcup{i=1}^n

Se le due proprietà sono soddisfatte (pairwise disjoint + esaustivi), la cardinalità si calcola

Esempio di errore se non sono disgiunti: se si contano tre sottoinsiemi che si sovrappongono (es. ({1,2,3},{2,4},{0})), la somma delle cardinalità (3+2+1=6) sovrastima il numero reale di elementi (5) perché l'elemento 2 viene contato due volte. Questo mostra l'importanza della

## Partizione 🔢

• Definizione: una collezione di sottoinsiemi di (A) che è (1) mutualmente disgiunta a due a

• Osservazioni pratiche:Partizioni banali esistono sempre (es. l'unico sottoinsieme (A) o la

• La difficoltà pratica del principio additivo consiste nel trovare una partizione utile che renda

## Principio del complemento 🧮

Se (Asubseteq B), allora vale la relazione: [ |A| = |B| - |Bsetminus A|. ] Qui (Bsetminus A) è il complemento di (A) in (B). Questo è particolarmente utile quando è più semplice contare gli

Applicazione pratica (targhe con la lettera P): *Numero totale di targhe: ( |B| = 26^4cdot 10^3 ).*
Numero di targhe senza la lettera P (alfabeto di 25 lettere): ( |C| = 25^4cdot 10^3 ).

## Esempio: 8 atleti e podio con 3 nazionalità diverse 🎯

Situazione: 8 atleti — 3 italiani (I), 3 francesi (F), 2 spagnoli (S). Si vuole contare il numero di

Approccio: *Partizioniamo l'insieme degli arrivi in base all'ordine delle tre nazionalità sul podio. Le permutazioni delle tre nazionalità sono (3!=6).* Per una data permutazione (es. I–F–S): - Scelte per 1° posto: 3 (italiani). - Scelte per 2° posto: 3 (francesi). - Scelte per 3° posto: 2 (spagnoli). - Restano 5 atleti per le posizioni dal 4° all'8°: (5!) disposizioni. *Cardinalità per una permutazione: (3cdot 3cdot 2 cdot 5! = 3^2cdot 2cdot 5!).* Totale (tutte le permutazioni):

Calcolo esplicito: [ 6cdot 3^2cdot 2cdot 5! = 12960. ]

Fattorizzazione in primi (utile per manipolazioni): [ 12960 = 2^5cdot 3^4cdot 5. ]

Concetto chiave: qui il principio additivo è applicato implicitamente scomponendo il problema

## Principio moltiplicativo e prodotto cartesiano 🧩

• Prodotto cartesiano binario: dati insiemi (A) e (B), [ Atimes B={(a,b): ain A,, bin B}. ] Gli

• Versione n-aria: per insiemi (A1,dots,An) il prodotto (A1timescdotstimes An) contiene le

• Relazione con il principio moltiplicativo: se gli insiemi sono finiti, [ |Atimes B| = |A|cdot |B|, ] e più in generale [ Big|prod{i=1}^n AiBig| = prod{i=1}^n |Ai|. ] Questo formalizza il contare scelte

Esempio concreto: (F*2times F*3) ha elementi ((0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2)) e cardinalità

# Terminologia e formule rapide (tabella)

| Termine | Definizione | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unione disgiunta (bigsqcup) | Unione di insiemi a due a due disgiunti | | | | | | |
| Partizione | Collezione di sottoinsiemi mutuamente disgiunti la cui unione è l'intero insieme | | | | | | |
| Principio additivo | Se (A=bigsqcup{i=1}^n Ti) allora ( | A | =sum | T_i | ) | | |
| Principio del complemento | Se (Asubseteq B) allora ( | A | = | B | - | Bsetminus A | ) |
| Prodotto cartesiano | (A1timesc dotstimes An), ( | prod A_i | =prod | A_i | ) | | |

Emoticon riassuntive: 📊 (partizioni e somme), 🧱 (complemento e differenze), 🧩 (prodotto

# Prodotto cartesiano e cardinalità 📦📊

• Prodotto cartesiano: dato un insieme (A) e un insieme (B), il prodotto cartesiano (Atimes B) è l'insieme delle coppie ordinate ((a,b)) con (ain A) e (bin B). Questo si estende a più insiemi:

• Cardinalità del prodotto: se (A) e (B) sono finiti, allora [ |Atimes B| = |A|cdot|B|. ] Questo è la formalizzazione del principio moltiplicativo: il numero totale di scelte indipendenti da insiemi

• Esempio concreto: considerando insiemi con elementi etichettati come (F2) (contiene 0 e 1), (F3) (contiene 0,1,2) e (F5) (contiene 0,1,2,3,4), una tripla come ((0,0,0)) o ((1,2,3)) appartiene a (F2times F3times F5); invece ((2,1,1)) non appartiene perché il primo elemento 2

### Esempio: (F*2 times F*3)

| Coppia | Appartenenza |
|---|---|
| ((0,0)) | sì |
| ((0,1)) | sì |
| ((0,2)) | sì |
| ((1,0)) | sì |
| ((1,1)) | sì |
| ((1,2)) | sì |

• Cardinalità: ( |F2times F3| = 2cdot 3 = 6).

## Prodotti ripetuti e potenze 📈

• Prodotto cartesiano ripetuto p volte: per un insieme (B), [ B^p = underbrace{Btimes Btimescdotstimes B}_{p text{volte}} ] e la sua cardinalità è [ |B^p| = |B|^p. ] Questo corrisponde al caso in cui ogni scelta è fatta dallo stesso insieme e le scelte sono indipendenti

## Disposizioni semplici (senza ripetizione) e principio moltiplicativo

• Quando si formano sequenze di lunghezza (p) scegliendo elementi da un insieme di (n) elementi senza ripetizione, ogni scelta successiva ha un insieme disponibile che perde gli

• Interpretazione tramite prodotto cartesiano: è sempre un prodotto cartesiano, ma i fattori cambiano perché l'insieme disponibile in ogni posizione varia rimuovendo gli elementi già

## Esempio applicato: arrivo di atleti 🏃 🥇

• Modello: l'ordine di arrivo è una lista ordinata (sequenza) degli atleti; ogni posizione

• Rappresentazione tramite prodotti cartesiani misti: se si suddivide il gruppo in sottogruppi (es. I = atleti italiani, F = francesi, S = spagnoli) e si considera un particolare schema di nazionalità per i primi tre posti, quell'insieme di arrivi è il prodotto cartesiano del primo fattore (scelta del primo posto) per il secondo fattore (scelta del secondo posto) e così via, ad

• Conteggio: la cardinalità di ciascuno di questi insiemi di arrivi è il prodotto delle cardinalità dei fattori corrispondenti (numero di italiani × numero di francesi × numero di spagnoli …),

## Collegamento con funzioni e relazioni 🔗

• I prodotti cartesiani saranno riesaminati nel contesto di funzioni e relazioni, dove elementi di

## Esempio-problema: composizione di un panino 🥪

Situazione: si vuole fare un panino con pane, un tipo di carne e due salse (si ipotizza di avere

Punti da considerare per il conteggio delle combinazioni: ***Ordine delle salse****: se l'ordine non conta (maionese + ketchup = ketchup + maionese), allora si tratta di scegliere una* ***combinazione*** *di 2 salse*. **Ripetizione consentita**: bisogna decidere se le due salse possono essere uguali (ad esempio due porzioni di maionese). Se sono consentite ripetizioni, il conteggio è diverso (combinazioni con ripetizione) rispetto al caso senza ripetizione. * Formule utili: - Numero di combinazioni di (k) elementi scelti da (n) senza ripetizione: (displaystyle binom{n}{k}). - Numero di combinazioni con ripetizione: (displaystyle

Domande chiave da risolvere per il problema: *Le due salse possono essere uguali? (se sì, usare combinazioni con ripetizione)* L'ordine delle salse è irrilevante? (se sì, lavorare con

## Note pratiche per il conteggio rapido 🔢

• Per contare tutte le possibili scelte quando le posizioni sono indipendenti e provengono

• Per contare sequenze senza ripetizione, usa il prodotto decrescente ( n(n-1)cdots ).

• Per combinazioni senza ordine, usa i coefficienti binomiali ( binom{n}{k} ); con ripetizione,